Sprint 3 — TechLar

Gestão de Estoque e Transferência entre Lojas

Entrega: AC3
Data: 08/11/2026
Foco: Operação / Estoque
Status: Funcionalidade implementada nos aplicativos das lojas

1. Situação do projeto

Sprint 1 — Concluída

Venda assistida em loja física. O sistema já possui:

- clientes;
- produtos do catálogo TechLar;
- pedidos e itens dos pedidos;
- histórico de vendas.

Sprint 2 — Concluída

Atendimento e pós-venda unificado. O sistema já possui Cases ligados ao cliente, ao pedido e ao produto.

Sprint 3 — Esta entrega

O foco deixa de ser só a relação com o cliente e passa a incluir a operação interna. Cada unidade tem o próprio aplicativo, o próprio saldo e a possibilidade de pedir produto de outra loja. O planejamento anterior de Customer 360 com Data 360 não faz parte desta sprint.

2. Objetivo da Sprint 3

Desenvolver o controle de estoque por loja, de ponta a ponta:

- consultar o saldo do produto na loja atual;
- enviar esse produto ao carrinho de Vendas;
- pedir unidades de outra loja na aba Estoque geral;
- validar a quantidade na origem;
- atualizar os dois saldos;
- registrar a transferência e a movimentação.

A sprint demonstra de novo: **Front-end, depois Back-end, depois Banco de dados**.

3. Funcionalidade principal

Estoque da loja e estoque geral

Não existe uma única tela central para as três unidades. A separação é por aplicativo.

Estoque da loja

Pesquisa só o saldo da unidade aberta. Cada resultado tem o botão **Adicionar ao carrinho**, que abre a aba Vendas do mesmo aplicativo e inclui o produto no carrinho, com o preço do catálogo.

Estoque geral

Mostra o produto nas lojas e permite pedir transferência. O destino é a loja do aplicativo aberto. A origem é outra unidade. O botão é **Pedir transferência**.

4. Ator principal

Funcionário interno TechLar

Pode ser vendedor, gerente ou operador de estoque. Nesta sprint não há usuário cadastrado por unidade. A loja é escolhida ao abrir o aplicativo Paulista, Morumbi ou Santana.

Ações principais

- pesquisar produto no estoque da loja;
- ver a quantidade disponível;
- adicionar o produto ao carrinho de vendas;
- no estoque geral, escolher a loja de origem;
- informar a quantidade;
- confirmar a transferência;
- abrir o aplicativo da origem e ver o saldo reduzido.

5. Fluxo — estoque da loja

```
FUNCIONARIO
    |
    v
Aplicativo da loja  (Paulista, Morumbi ou Santana)
    |
    v
Aba Estoque da loja
    |
    v
Pesquisar produto
    |
    v
Ver saldo desta loja
    |
    v
Adicionar ao carrinho
    |
    v
Aba Vendas
    |
    v
Produto no carrinho, com preco do catalogo
```

6. Fluxo — transferência

```
FUNCIONARIO na loja de destino
    |
    v
Aba Estoque geral
    |
    v
Pesquisar produto
    |
    v
Escolher loja de origem
    |
    v
Informar quantidade
    |
    v
Pedir transferencia
    |
    v
APEX valida saldo, lojas e quantidade
    |
    +-- invalido --> mensagem de erro, nada e gravado
    |
```

```
    v
Transferencia concluida
    |
    +-- baixa o saldo da origem
    +-- aumenta o saldo do destino
    +-- grava saida e entrada
    |
    v
Abrir o aplicativo da loja de origem
    |
    v
Saldo diminuido e transacao da transferencia
```

7. Cenário principal

Transferência do notebook

O produto é o **Notebook TechLar X**, código TL-NB-001, o mesmo catálogo da Sprint 1. No texto antigo do planejamento ele aparecia como Notebook TechLar Pro.

Saldo inicial fictício:

- Loja Paulista: 15 unidades;
- Loja Morumbi: 2 unidades;
- Loja Santana: 6 unidades.

No aplicativo TechLar Morumbi, na aba Estoque geral, o funcionário pede 5 unidades com origem Paulista. O destino é o Morumbi.

Resultado:

- Paulista fica com 10;
- Morumbi fica com 7;
- Santana permanece com 6;
- existe um registro de transferência;
- existem uma saída na Paulista e uma entrada no Morumbi.

No aplicativo TechLar Paulista, a aba Estoque da loja mostra o saldo reduzido. A confirmação informa que a origem tinha 15 e ficou com 10.

8. Aplicativos e abas

Cada loja é um aplicativo Lightning. A ordem das abas é a mesma nas três:

- Vendas;
- Atendimento;
- Accounts;
- Cases;
- Products;
- Orders;
- Estoque da loja;
- Estoque geral.

TechLar Paulista, TechLar Morumbi e TechLar Santana usam a mesma página de estoque. O que muda é o código da loja enviado para a página: PAULISTA, MORUMBI ou SANTANA. A faixa do aplicativo e o cabeçalho das telas usam o dourado da marca, #EDB119.

9. Front-end

Estoque da loja

```
+-----------------------------------------------------+
```

```
| TECHLAR                                              |
| Paulista                                             |
| Estoque desta loja                                   |
+------------------------------------------------------+
| Produto: [ Notebook TechLar X........ ] [ Buscar ]   |
|                                                      |
| Notebook TechLar X          15 un.                   |
|                         [ Adicionar ao carrinho ]    |
+------------------------------------------------------+
| Estoque nesta loja                                   |
| Notebook TechLar X                                   |
| 15 unidades disponiveis                              |
+------------------------------------------------------+
```

Estoque geral

```
+------------------------------------------------------+
| TECHLAR                                              |
| Morumbi                                              |
| Estoque geral — pedir de outra loja                  |
+------------------------------------------------------+
| Notebook TechLar X                                   |
| Paulista 15    Morumbi 2    Santana 6                |
+------------------------------------------------------+
| Pedir transferencia                                  |
| Origem:  [ Paulista v ]                              |
| Destino: Morumbi                                     |
| Quantidade: [ 5 ]                                    |
|                                                      |
|               [ Pedir transferencia ]                |
+------------------------------------------------------+
| Confirmacao                                          |
| Paulista tinha 15 e ficou com 10                     |
| Morumbi tinha 2 e ficou com 7                        |
|          [ Abrir aplicativo TechLar Paulista ]       |
+------------------------------------------------------+
```

O desenho acompanha a tela entregue. A pesquisa da loja não lista o saldo das outras unidades.

10. Componentes LWC

```
techlarInventoryPage
    |
    +-- pesquisa de produto
    +-- saldo da loja          (modo loja)
    +-- saldos por unidade     (modo geral)
    +-- formulario de pedido
    +-- confirmacao da transferencia
    |
    v
techlarSalesPage
    carrinho recebe o produto vindo do estoque
```

A página de estoque é um componente só, com duas configurações: modo loja e modo geral. A página de vendas já existia na Sprint 1 e passou a aceitar o produto enviado pelo estoque.

11. Back-end

Apex de estoque

TechLarInventoryService, exposto por TechLarInventoryController. Responsabilidades:

- pesquisar produtos ativos de uma loja, ou de todas, pelo nome ou código;
- devolver a loja atual e as outras lojas como origens possíveis;
- ler o saldo do produto em cada unidade;
- validar produto, lojas distintas e quantidade inteira maior que zero;
- recusar a operação se a origem não tiver saldo;

- inserir a transferência já com status Concluída;
- atualizar os dois registros de estoque;
- inserir a movimentação de saída e a de entrada;
- devolver a mensagem do saldo anterior e do saldo novo.

Apex de vendas

TechLarSalesService.getCatalogProduct localiza o preço do produto no catálogo TechLar. O estoque não guarda preço. O carrinho precisa do item do pricebook.

12. Banco de dados

O Salesforce continua sendo o banco. A quantidade não fica no Product e não fica fixa na classe.

Reutilizado da Sprint 1

- Product2 — nome, código e preço no catálogo.

Objetos desta sprint

- Loja__c — unidade física;
- Estoque__c — saldo de um produto em uma loja;
- Transferencia_Estoque__c — a transação entre duas lojas;
- Movimentacao_Estoque__c — a saída e a entrada.

Campos principais

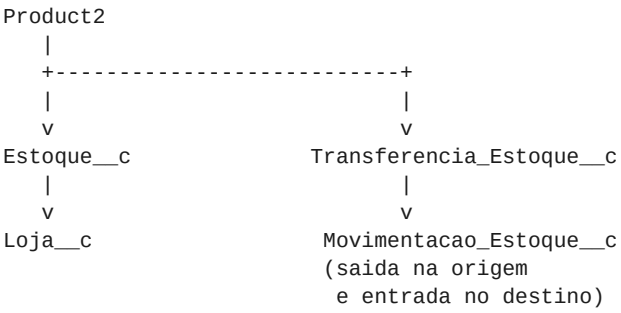
Loja__c: Nome, Codigo__c, Cidade__c, Status__c.

Estoque__c: Produto__c, Loja__c, Quantidade_Disponivel__c e Chave__c, no formato codigo do produto mais codigo da loja. Exemplo: TL-NB-001-PAULISTA.

Transferencia_Estoque__c: Produto__c, Loja_Origem__c, Loja_Destino__c, Quantidade__c, Status__c, Data_Transferencia__c, Observacao__c.

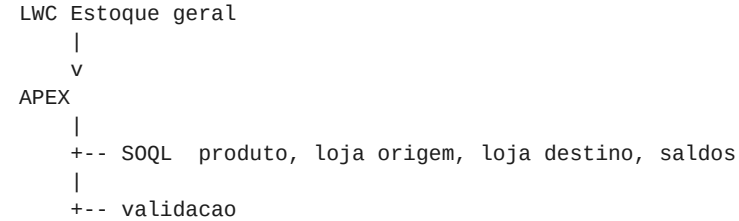
Movimentacao_Estoque__c: Produto__c, Loja__c, Tipo__c (Entrada ou Saída), Quantidade__c, Data_Movimentacao__c, Transferencia__c.

13. Relacionamentos



Há um registro de estoque por produto e por loja. O Product só identifica o item.

14. Persistência



```
    |
    +-- DML
         +-- INSERT Transferencia_Estoque__c
         +-- UPDATE Estoque origem
         +-- UPDATE Estoque destino
         +-- INSERT Movimentacao saida
         +-- INSERT Movimentacao entrada
    |
    v
SALESFORCE
    |
    v
LWC mostra a confirmacao
```

Se a validação falha, nenhum desses registros é gravado. A inclusão no carrinho não grava estoque: ela só navega para Vendas e monta o item do pedido em tela. O pedido só nasce quando a venda é finalizada, como na Sprint 1, e essa finalização não altera a quantidade.

15. Regras de negócio

Regra principal

```
Se quantidade solicitada <= saldo da origem
    entao concluir a transferencia
senao
    impedir a operacao
```

Regras obrigatórias

- o produto precisa existir e estar ativo;
- origem e destino precisam ser lojas diferentes;
- a quantidade precisa ser inteira e maior que zero;
- a origem precisa ter saldo suficiente;
- os dois saldos são atualizados na mesma operação;
- a transferência gera saída na origem e entrada no destino;
- a tela confirma o sucesso ou explica a recusa;
- a venda da Sprint 1 não baixa o estoque;
- não há regra de compartilhamento por usuário nesta sprint.

Status da transferência

O registro nasce como **Concluída**. Não há etapa de solicitação, aprovação ou cancelamento. Isso mantém o fluxo demonstrável em uma única ação.

16. MVP obrigatório

Consulta

- [ ] pesquisar produto no estoque da loja;
- [ ] ver somente o saldo daquela unidade;
- [ ] adicionar o produto ao carrinho de Vendas.

Transferência

- [ ] pesquisar no estoque geral;
- [ ] escolher outra loja como origem;
- [ ] informar a quantidade;
- [ ] validar o saldo;
- [ ] criar a transferência concluída.

Persistência

- [ ] diminuir o estoque da origem;
- [ ] aumentar o estoque do destino;
- [ ] gravar a saída e a entrada;
- [ ] mostrar a loja de origem com o saldo reduzido.

17. Fora do MVP

- [ ] baixa automática de estoque na venda;
- [ ] usuário com acesso só à própria loja;
- [ ] estoque mínimo e alerta;
- [ ] aprovação da transferência;
- [ ] status Solicitada, Em processamento ou Cancelada;
- [ ] reserva de estoque;
- [ ] dashboard;
- [ ] Data 360, Agentforce, site e Experience Cloud.

18. User story principal

Como funcionário da TechLar, quero consultar o estoque da minha loja e pedir unidades de outra unidade, para equilibrar a disponibilidade sem misturar o saldo das lojas.

Histórias auxiliares

Consulta. Como funcionário, quero pesquisar um produto e ver a quantidade da minha loja, para saber se posso vender.

Carrinho. Como vendedor, quero adicionar o produto encontrado no estoque ao carrinho de Vendas, para continuar a venda assistida da Sprint 1.

Transferência. Como funcionário, quero pedir quantidade de outra loja, para suprir a falta da minha unidade.

Histórico. Como gestor, quero a transferência e as movimentações gravadas, para mostrar de onde saiu e para onde entrou o produto.

19. Critérios de aceitação

Cenário — Transferência válida

Dado que a Paulista tem 15 notebooks e o Morumbi tem 2, quando o Morumbi pede 5 unidades da Paulista, então a Paulista fica com 10, o Morumbi fica com 7, a transferência é gravada, a saída e a entrada existem e a confirmação mostra a redução da origem.

Cenário — Estoque insuficiente

Dado que a quantidade pedida é maior que o saldo da origem, quando o funcionário confirma, então nada é gravado e o sistema informa que o estoque é insuficiente.

Cenário — Mesma loja

Dado que a origem escolhida é a própria loja do aplicativo, quando o funcionário tenta transferir, então a operação é impedida.

Cenário — Carrinho

Dado que o notebook aparece na pesquisa do estoque da Paulista, quando o funcionário clica em Adicionar ao carrinho, então a aba Vendas abre com o Notebook TechLar X no carrinho, pelo preço do catálogo. O saldo da Paulista não muda.

20. Dados fictícios

Todos os registros são fictícios e existem só para o trabalho acadêmico. Os produtos vêm do carga da Sprint 1. As lojas e os saldos vêm de mock-data/estoque-inicial.csv, carregado por scripts/apex/loadEstoqueMock.apex.

Lojas, todas em São Paulo e com status Ativa: TechLar Paulista (PAULISTA), TechLar Morumbi (MORUMBI) e TechLar Santana (SANTANA).

Saldos iniciais:

- Notebook TechLar X (TL-NB-001): Paulista 15, Morumbi 2, Santana 6;
- Mouse Gamer TechLar (TL-MS-001): Paulista 20, Morumbi 8, Santana 12;
- Monitor 27 TechLar (TL-MN-001): Paulista 4, Morumbi 10, Santana 3;
- Teclado Mecânico TechLar (TL-KB-001): Paulista 9, Morumbi 9, Santana 7.

21. Demonstração da AC3

Vídeo de cerca de 3 a 4 minutos, nesta ordem:

- Board: view Sprint 3 e as tarefas concluídas;
- GitHub: LWC, Apex, objetos e o commit da sprint;
- Aplicativo TechLar Paulista: pesquisar o notebook no Estoque da loja e adicionar ao carrinho;
- Aba Vendas: mostrar o produto no carrinho;
- Aplicativo TechLar Morumbi, Estoque geral: pedir 5 unidades da Paulista;
- Aplicativo TechLar Paulista: mostrar o saldo que foi de 15 para 10;
- Registros: transferência, estoque das duas lojas e as duas movimentações.

22. Evidência de front, back e dados

- Front-end: LWC techlarInventoryPage nos três aplicativos, e o carrinho em techlarSalesPage;
- Back-end: TechLarInventoryController e TechLarInventoryService, mais getCatalogProduct nas vendas;
- Banco: Loja__c, Estoque__c, Transferencia_Estoque__c e Movimentacao_Estoque__c.

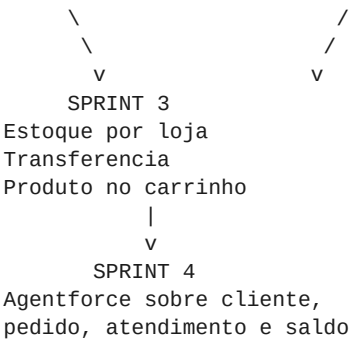
```
FUNCIONARIO
    |
    v
LWC DA LOJA
    |
    v
APEX
    |
    v
SALESFORCE DATA
    |
    v
SALDO ATUALIZADO
```

23. O que esta sprint não faz

- não usa Data 360 nem perfil unificado de cliente;
- não implementa o Agentforce, que fica para a Sprint 4;
- não cria site nem Experience Cloud;
- não baixa estoque quando a venda é concluída;
- não separa o acesso dos usuários por loja;
- não controla número de série, fornecedor nem custo da transferência.

24. Ligação com as outras sprints

```
SPRINT 1                SPRINT 2
Venda e Product2        Atendimento e Case
```



A Sprint 3 responde como a TechLar controla e redistribui os produtos entre as lojas, sem desfazer a venda e o atendimento já entregues. O próximo núcleo do projeto é o assistente da Sprint 4, usando esse contexto.